

Использование протокола STP

Лабораторная работа №9. Агрегирование каналов

Авдадаев Джамал Геланиевич

05 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Изучить возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, а также освоить принципы агрегирования каналов EtherChannel.

Ход выполнения работы

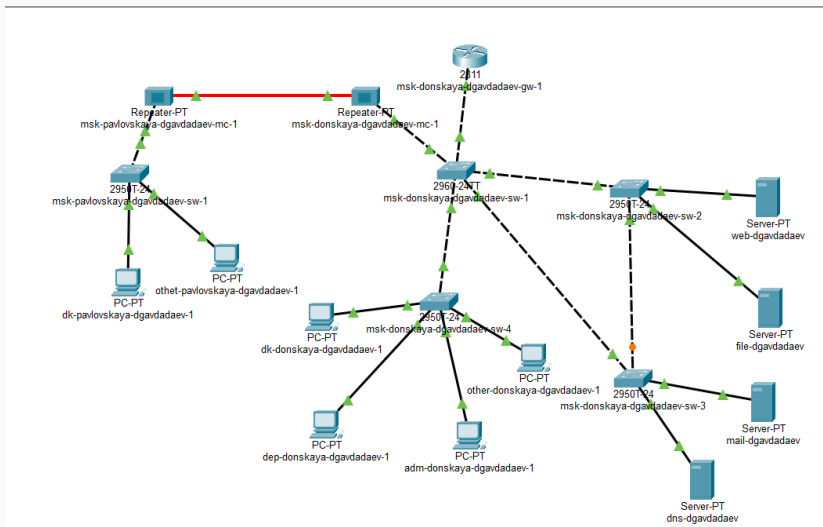


Рис. 1: Изменённая топология сети

Движение пакетов в режиме симуляции

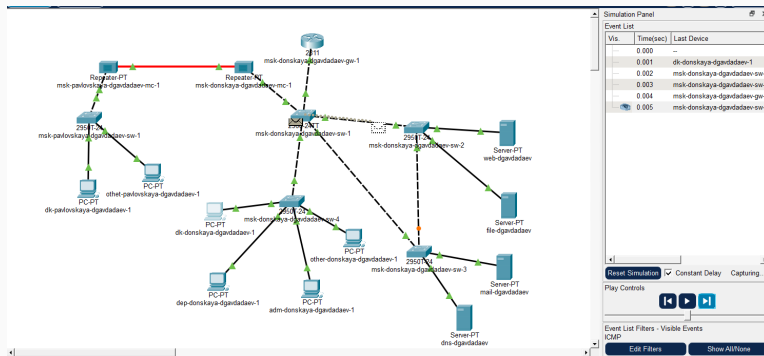


Рис. 2: Проверка прохождения пакетов

Состояние STP на коммутаторе sw-2

```
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#show span vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0001.9779.D2A9
             Cost        23
             Port        25 (GigabitEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     000A.F34C.77D3
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2          Desg FWD 19        128.2    F2p
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1    F2p
Gi0/1          Root FWD 4        128.25   F2p
Gi0/2          Desg FWD 4        128.26   F2p

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#
```

Рис. 3: Состояние STP

```
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#span vlan 3 root prim
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#show span vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID      Priority    24579
                Address     00D0.D327.3DEC
                This bridge is the root
                Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID    Priority    24579  (priority 24576 sys-id-ext 3)
                Address     00D0.D327.3DEC
                Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
                Aging Time 20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1    P2p
Gi0/1          Desg FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2          Desg FWD 4         128.26   P2p
Fa0/23         Desg FWD 19        128.23   P2p
Fa0/24         Desg FWD 19        128.24   P2p

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#
```

Рис. 4: Настройка корневого коммутатора

```
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#int f0/1
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if)#span portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if)#span portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if)#
```

Рис. 5: Настройка PortFast

Потери пакетов при работе STP

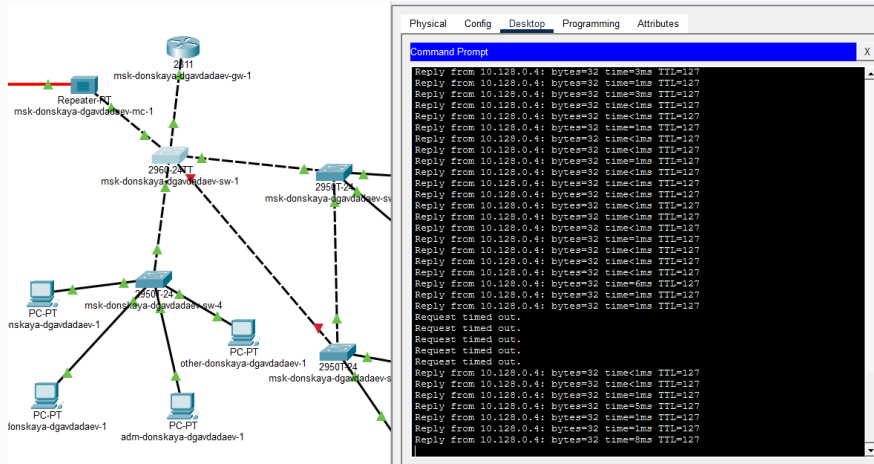


Рис. 6: Отказоустойчивость STP

```
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#  
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#span mode rapid  
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#exit  
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
  
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#wr mem  
Building configuration...  
[OK]  
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#
```

Рис. 7: Настройка Rapid PVST+

Проверка работы Rapid PVST+

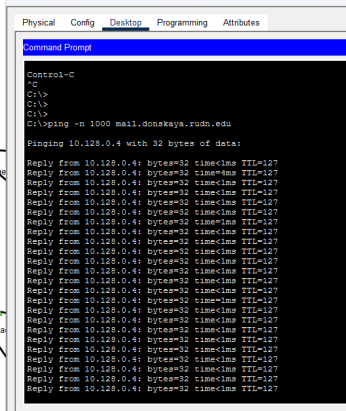
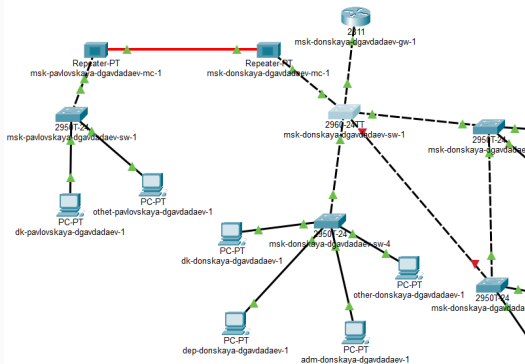


Рис. 8: Работа Rapid PVST+


```
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#int ran f0/20 - 23
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be
suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be
suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be
suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#int port-channel 1
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw mode trunk
```

Рис. 9: формирование EtherChannel

Сформированное агрегированное соединение

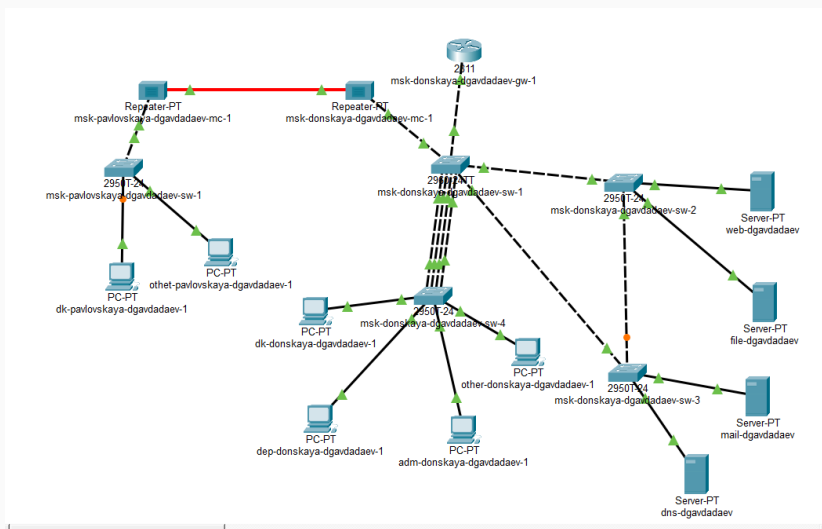


Рис. 10: Агрегированный канал между коммутаторами

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы:

- исследована работа протокола STP и его влияние на отказоустойчивость сети
- выполнено переключение сети на Rapid PVST+
- подтверждено уменьшение времени восстановления соединения
- настроен режим PortFast на серверных портах
- реализовано агрегирование каналов EtherChannel
- подтверждена работоспособность сети после объединения физических интерфейсов в port-channel